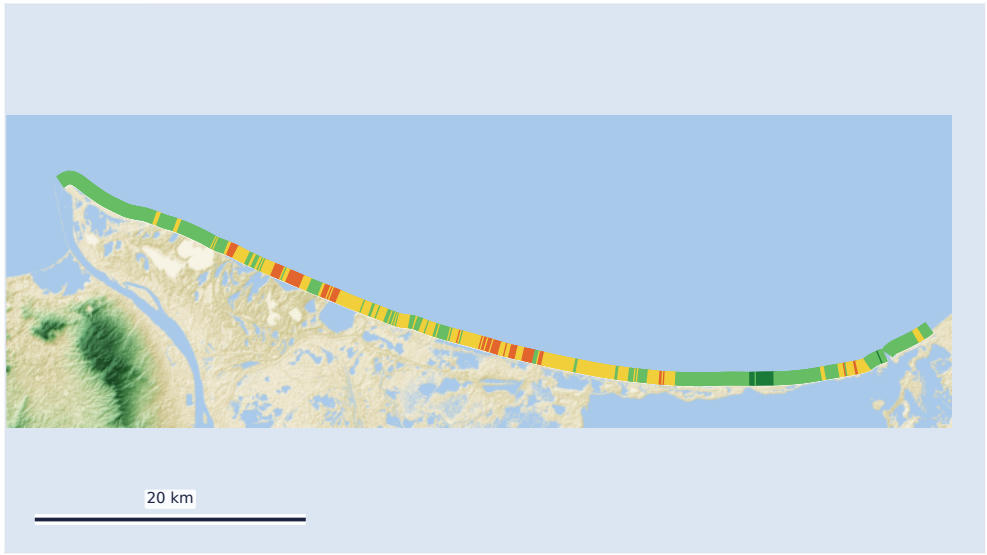
Informe de
Vulnerabilidad Costera

Barra de Salamanca (insumos de la tesis) · 2026

Generado el 26-10-2026 | versión 26-10-2026 | esquema ewm · tasa LRR

Transectos y tasas de cambio de la línea de costa, Índice de Vulnerabilidad Costera (IVC), validación espacial y proyección de escenarios, generados con la Calculadora IVC del geovisor.

transectos	**671**	LRR medio	**−3.85** m/año
costa en retroceso	**85.5** %	IVC medio (ewm)	**0.394** 0-1
clase alta + muy alta	**10.3** %	ρ con la tasa observada	**0.619**



IVC por clase (ewm) · Fondo: DEM DeltaDTM con sombreado

01 **Líneas de costa** — lineas_anuales_dsas.shp · EPSG 32618

02 **Tasas DSAS** — 671 transectos · LRR

03 **Índice IVC** — esquema ewm · clases 1-5

04 **Proyección y escenarios** — 4 escenarios SSP · 2050 · 2100

Contenido
y resumen ejecutivo

qué incluye este informe y las cifras que lo resumen

Contenido

03 Dinámica de la línea de costa

04 Índice de Vulnerabilidad Costera

05 Ponderación y validación

06 Proyección 2050 · 2100

07 Escenarios SSP del IVC futuro

08 Metodología y referencias

Resumen ejecutivo

Se analizaron 671 transectos a lo largo de 67.9 km de costa. La tasa LRR media es -3.85 m/año (mediana -2.43); el 85.5 % del litoral está en retroceso.

El IVC medio (ewm) es 0.394 en la escala 0-1 y el 10.3 % de los transectos queda en clase alta o muy alta.

El índice se validó frente a la tasa observada: ρ de Spearman = 0.619 (IC95 0.334–0.771, bootstrap de bloques espaciales); el índice estructural, sin la tasa, alcanza ρ = 0.536.

Escenarios: SSP2-4.5, 2050 → 13.0 % alta+muy alta; SSP5-8.5, 2050 → 14.6 % alta+muy alta; SSP2-4.5, 2100 → 41.7 % alta+muy alta; SSP5-8.5, 2100 → 44.3 % alta+muy alta.

CIFRAS CLAVE

transectos analizados
671

LRR medio
-3.85 m/año

de la costa en retroceso
86 %

IVC medio (ewm)
0.394 0-1

clase alta + muy alta
10.3 %

ρ con la tasa observada
0.62

03

Dinámica de
la línea de costa

Tasas por transecto con las definiciones de DSAS v6.1: NSM, SCE, EPR, LRR (regresión lineal con IC95) y WLR. Valor negativo = retroceso hacia tierra.

transectos
671

longitud de costa
67.9 km

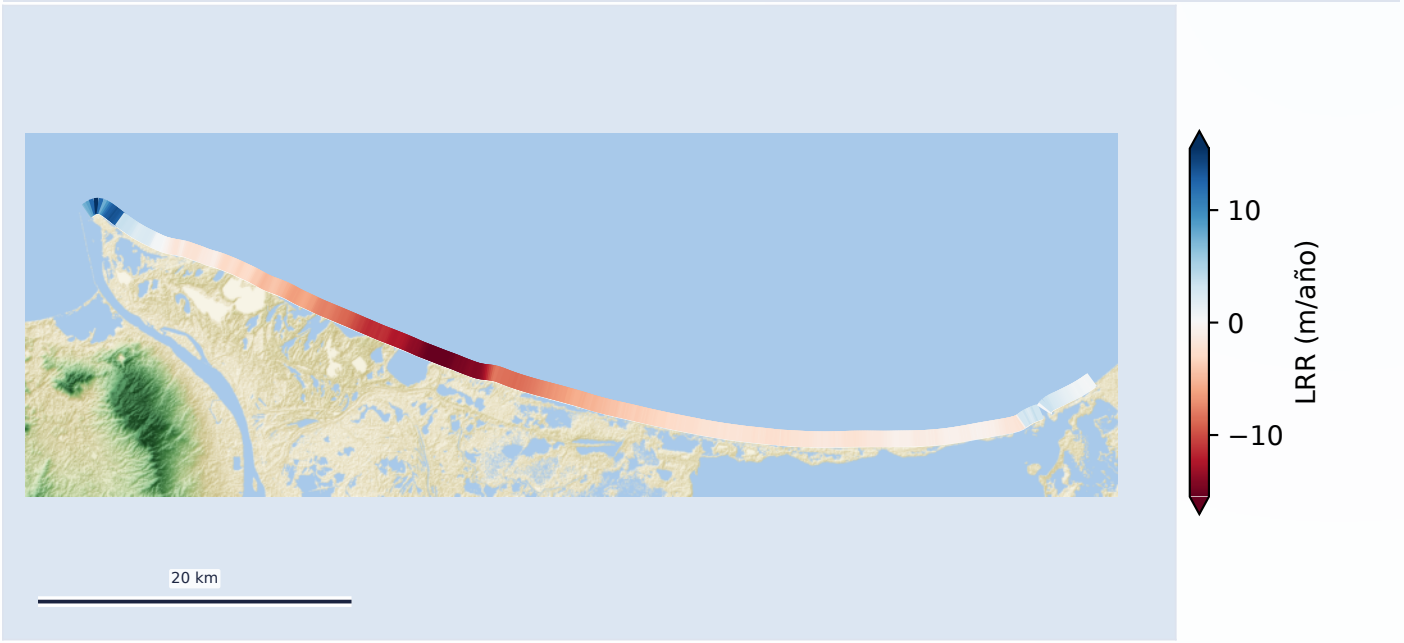
LRR medio
-3.85 m/año

LRR mediano
-2.43 m/año

de la costa en retroceso
85.5 %

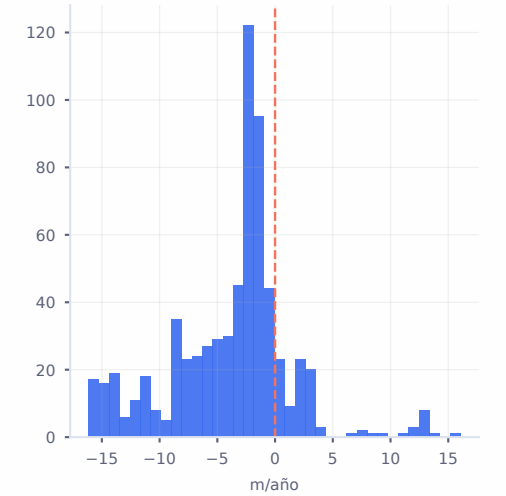
retroceso máximo
-16.14 m/año

Mapa de LRR (m/año; negativo = retroceso)

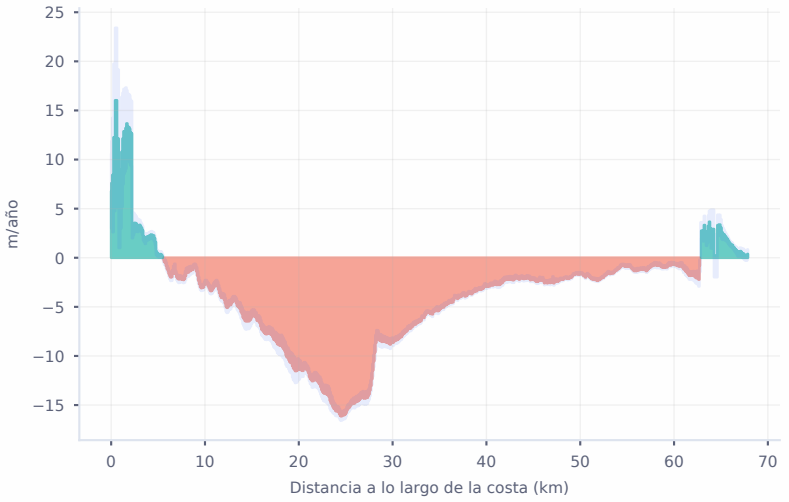


Fondo: DEM DeltaDTM con sombreado

Distribución de LRR



Perfil a lo largo de la costa (rojo = retroceso; banda = IC95)



04

Índice de vulnerabilidad **costera**

IVC = (Σ $w_i \cdot c_i$ − 1)/4 con las clases 1-5 de cada variable y los pesos del esquema «ewm». Clases por intervalos de 0,2: 1 muy baja … 5 muy alta.

IVC medio (0-1)
0.394

IVC mediano
0.379

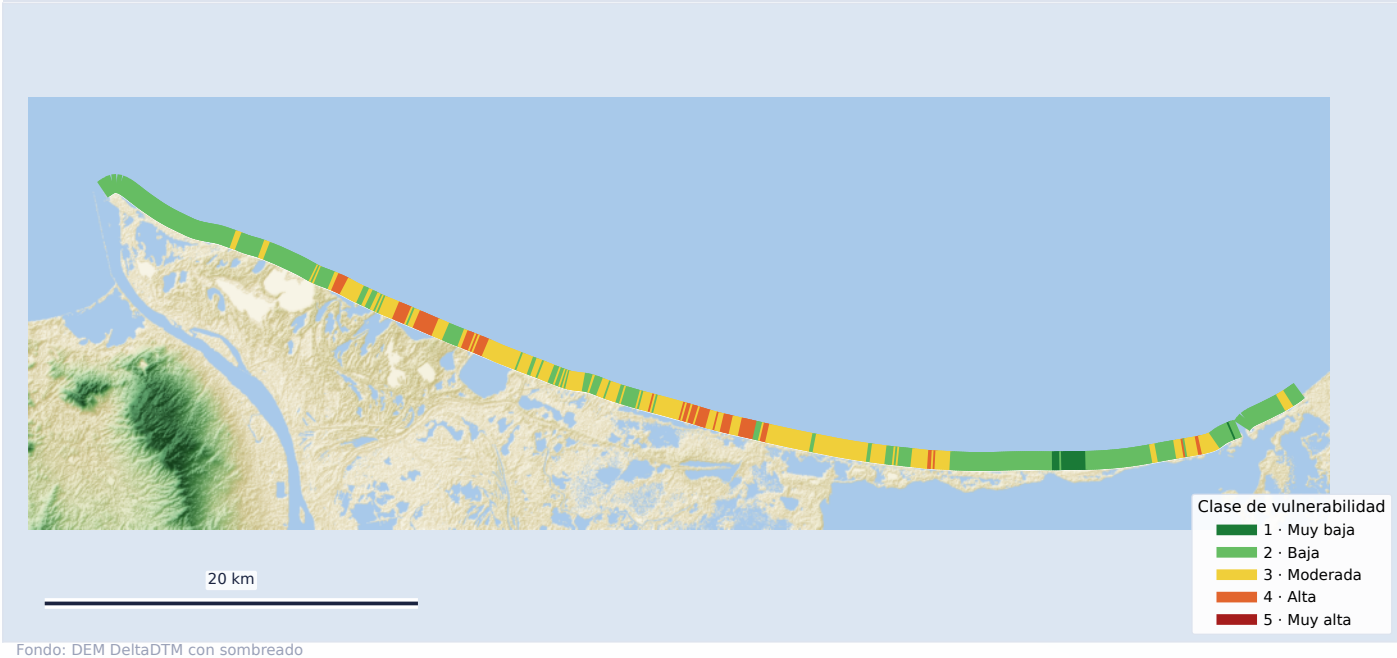
clase alta + muy alta
10.3 %

clase moderada
37.4 %

clase baja + muy baja
52.3 %

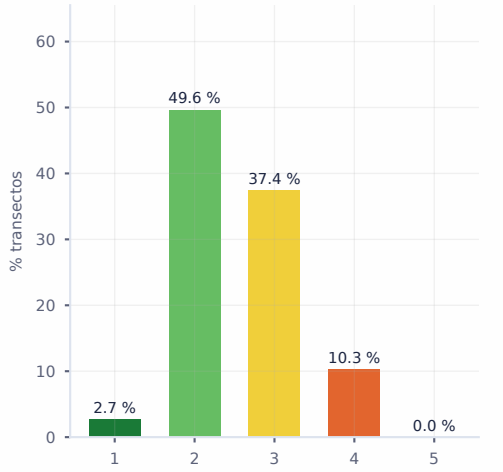
ρ con la tasa (IC95 0.33–0.77)
0.62

Mapa del IVC por clase

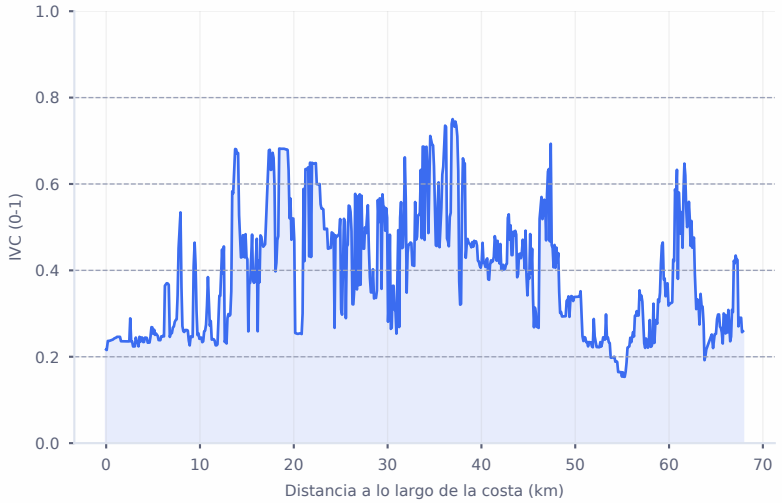


Fondo: DEM DeltaDTM con sombreado

Transectos por clase



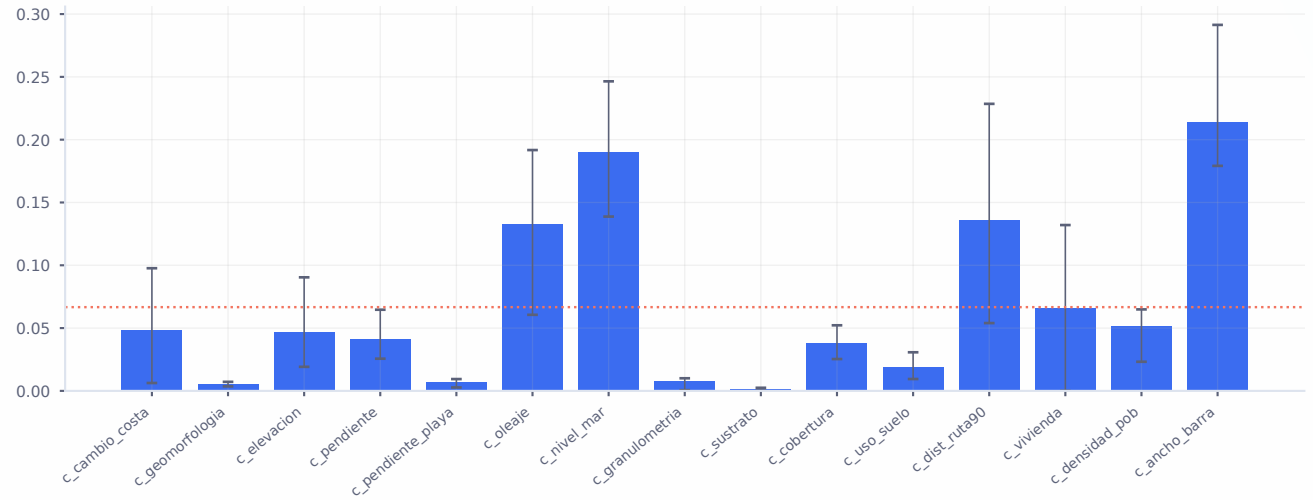
Perfil del IVC a lo largo de la costa (punteado = cortes de clase)



Ponderación **y validación**

pesos por entropía (EWM), FAHP y validación espacial del índice

Pesos EWM con IC95 por bootstrap de bloques · punteado = pesos iguales



Pesos por esquema

variable	ewm	iguales
c_cambio_costa	0.048	0.067
c_geomorfologia	0.005	0.067
c_elevacion	0.046	0.067
c_pendiente	0.041	0.067
c_pendiente_playa	0.007	0.067
c_oleaje	0.133	0.067
c_nivel_mar	0.19	0.067
c_granulometria	0.007	0.067
c_sustrato	0.001	0.067
c_cobertura	0.037	0.067
c_uso_suelo	0.019	0.067
c_dist_ruta90	0.136	0.067
c_vivienda	0.066	0.067
c_densidad_pob	0.051	0.067
c_ancho_barra	0.214	0.067

Validación frente a la tasa observada — Ω de Spearman índice vs -tasa, IC95 por bloques espaciales («circular» = incluye la tasa)

indice	circular	rho	IC95_inf	IC95_sup	n	p
ivc_ewm	sí	0.619	0.334	0.771	671	3.6e-72
ivc_iguales	sí	0.611	0.317	0.788	671	7.6e-70
ivc_topsis_ewm	sí	0.502	0.243	0.648	671	3.4e-44
ivc_topsis_rel_ewm	sí	0.514	0.251	0.65	671	1.6e-46
cvi_gornitz	sí	0.546	0.22	0.778	671	1.8e-53
ivc_ewm_estructural	no	0.536	0.273	0.67	671	4.4e-51

El IC95 se obtiene por bootstrap de bloques espaciales contiguos (respeta la autocorrelación a lo largo de la costa); el índice estructural excluye la tasa y evita la circularidad.

06

Proyección

2050 · 2100

Transición «amortiguada» de la tasa por ventanas de 21 años, validada en bloques con zona de exclusión; Monte Carlo (1000 réplicas), banda p05–p95.

alta + muy alta · SSP2-4.5, 2050

13.0 %

alta + muy alta · SSP5-8.5, 2050

14.6 %

alta + muy alta · SSP2-4.5, 2100

41.7 %

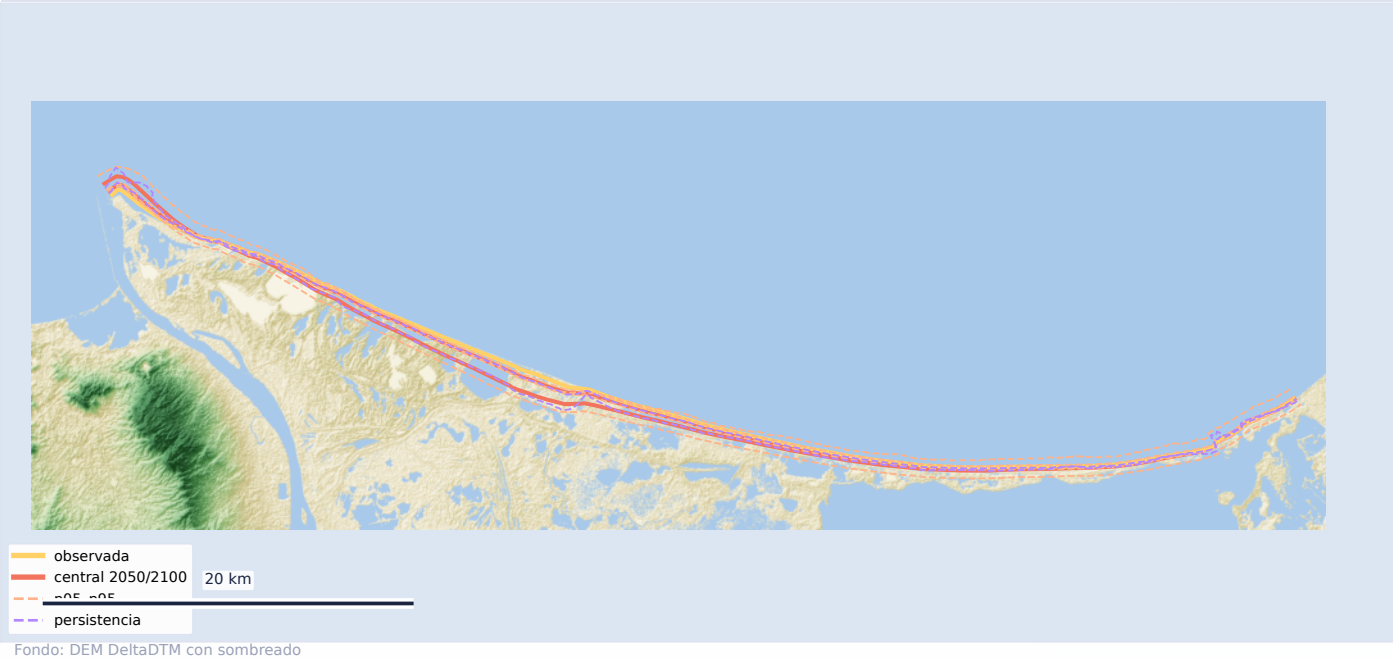
alta + muy alta · SSP5-8.5, 2100

44.3 %

retroceso mediano a 2100

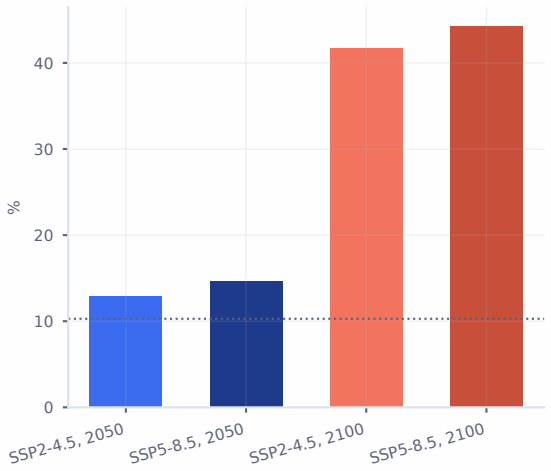
292 m

Líneas proyectadas (central, banda p05–p95 y persistencia)



Fondo: DEM DeltaDTM con sombreado

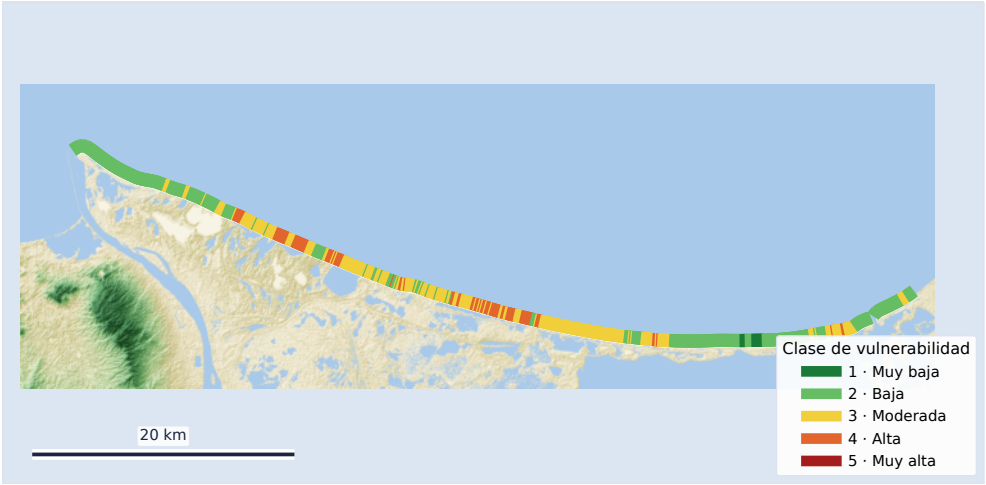
% alta + muy alta por escenario (punteado = actual)



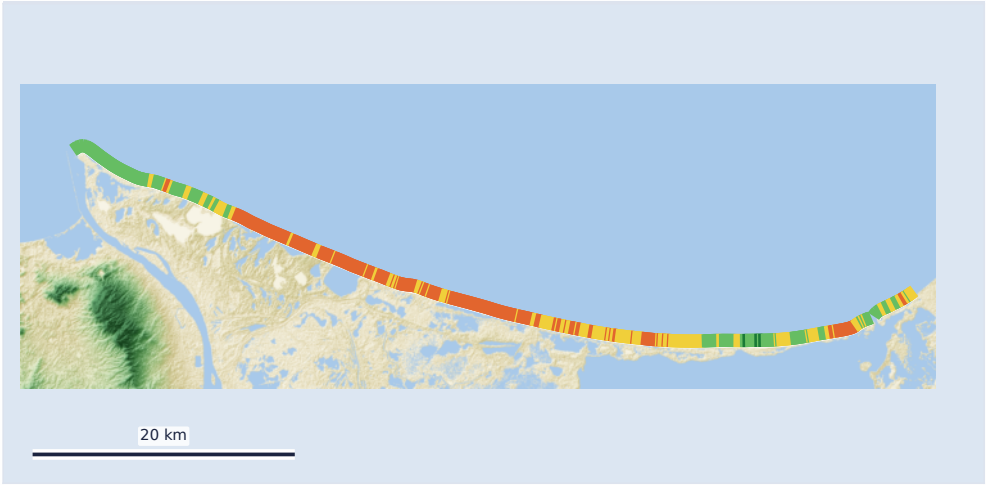
Resumen por escenario

escenario	% c2	% c3	% c4	% alta+	IVC	retr. (m)
Actual (2026	49.63	37.41	10.28	10.28	0.39	—
SSP2-4.5, 20	45.45	39.79	12.97	12.97	0.42	92.52
SSP5-8.5, 20	44.71	38.9	14.61	14.61	0.42	92.52
SSP2-4.5, 21	26.97	30.4	41.73	41.73	0.53	291.8
SSP5-8.5, 21	13.71	41.58	44.26	44.26	0.56	291.8

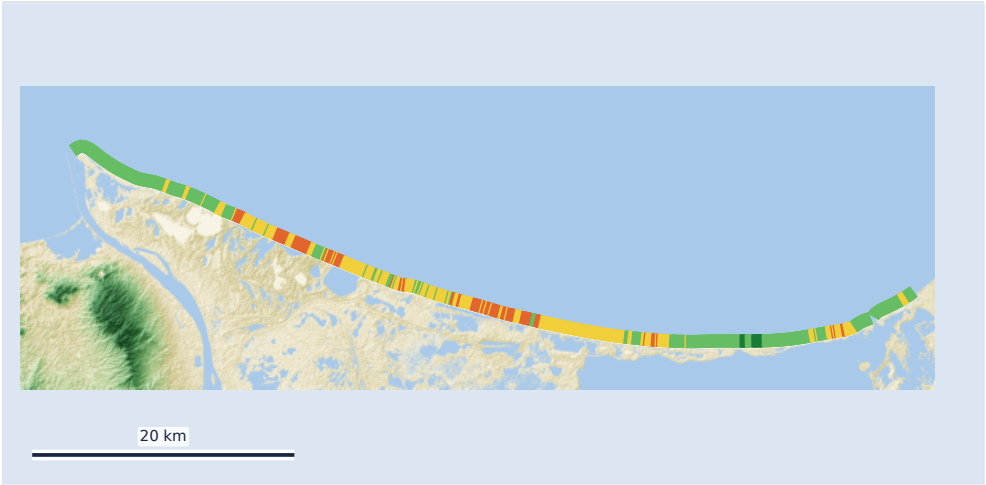
SSP2-4.5 · 2050 — 13.0 % alta + muy alta



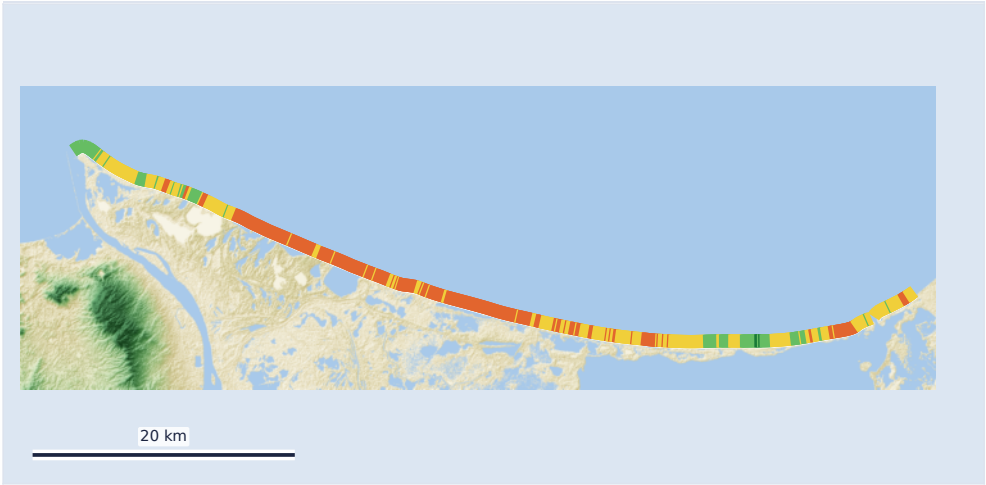
SSP2-4.5 · 2100 — 41.7 % alta + muy alta



SSP5-8.5 · 2050 — 14.6 % alta + muy alta



SSP5-8.5 · 2100 — 44.3 % alta + muy alta



Fondo: DEM DeltaDTM con sombreado · En cada escenario se reclasifican la tasa, el ancho de la barra, la distancia a la infraestructura y el % bajo el nivel del mar; las demás variables y los pesos se mantienen fijos.

Metodología implementada

INSUMOS

Líneas de costa: lineas_anuales_dsas.shp (campo de fecha «DATE_», incertidumbre «UNCY»). EPSG métrica 32618.

TRANSECTOS Y TASAS

Origen archivo; espaciado 100.0 m, longitud 1000.0 m, suavizado 500.0 m, mínimo 10 líneas, intersección «cercana». Tasas DSAS v6.1: NSM, SCE, EPR (± EPRunc), LRR (R^2, LSE, LCI95 con t de Student), WLR (pesos $1/\sigma^2$).

VARIABLES

Cambio de la línea de costa (LRR 1984-2026) [umbrales], Geomorfología (unidad natural dominante 0-200 m) [categorias], Elevación mediana 0-200 m (DeltaDTM, m) [umbrales], Pendiente del terreno 0-200 m (°) [umbrales], Pendiente de la cara de playa (°) [umbrales], Oleaje Hs p95 (m) [umbrales], % del terreno 0-500 m bajo el nivel AR6 SSP2-4.5 2050 [umbrales], Tamaño medio de grano (mm) [umbrales], Sustrato (grupo natural dominante 0-200 m) [categorias], Cobertura de la tierra 2025 (promedio por área 0-500 m) [directa], Uso del suelo (promedio por área 0-500 m) [directa], Distancia a la Ruta 90 (m) [umbrales], Área construida 0-500 m (%) [umbrales], Densidad poblacional (hab/km^2) [umbrales], Ancho de la barra (m) [umbrales].

PONDERACIÓN

Esquema principal «ewm». EWM: entropía de Shannon ($d_j = 1 - e_j$; $w_j = d_j/\Sigma d$) con IC95 por bootstrap de bloques e iid. FAHP: números triangulares (δ = 1.0), método buckley, CR de Saaty ≤ 0,10.

ÍNDICE Y VALIDACIÓN

IVC = (Σ w·c − 1)/4 en 0-1; clases por cortes [0.2, 0.4, 0.6, 0.8]; TOPSIS (ideal absoluto y relativo) y CVI de Gornitz. ρ de Spearman frente a −LRR con IC95 por bootstrap de 8 bloques; índice estructural; κ ponderado, VIF, sensibilidad y estabilidad de clase.

PROYECCIÓN

Ventanas de 21 años; modelo «amortiguada» validado en 8 bloques con exclusión de 3.0 km; Monte Carlo (1000 réplicas) con residuos fuera de bloque y σ regional; horizontes [2050, 2100]; escenarios SSP2-4.5 2050 (325 mm), SSP5-8.5 2050 (350 mm), SSP2-4.5 2100 (794 mm), SSP5-8.5 2100 (1009 mm).

Referencias (APA 7.ª)

Bruun, P. (1962). Sea-level rise as a cause of shore erosion. Journal of the Waterways and Harbors Division, 88(1), 117–130.

Buckley, J. J. (1985). Fuzzy hierarchical analysis. Fuzzy Sets and Systems, 17(3), 233–247. https://doi.org/10.1016/0165-0114(85)90090-9

Chang, D.-Y. (1996). Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. European Journal of Operational Research, 95(3), 649–655. https://doi.org/10.1016/0377-2217(95)00300-2

Gornitz, V. (1991). Global coastal hazards from future sea level rise. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 89(4), 379–398. https://doi.org/10.1016/0031-0182(91)90173-O

Himmelstoss, E. A., Henderson, R. E., Kratzmann, M. G., & Farris, A. S. (2021). Digital Shoreline Analysis System (DSAS) version 5.1 user guide (Open-File Report 2021-1091). U.S. Geological Survey. https://doi.org/10.3133/ofr20211091

Hwang, C.-L., & Yoon, K. (1981). Multiple attribute decision making: Methods and applications. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9

Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process. McGraw-Hill.

Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423. https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

Coastal Vulnerability System
Geovisor científico · Universidad del Magdalena

Proyecto «Barra de Salamanca (insumos de la tesis)» · Informe de vulnerabilidad costera 2026

CÓMO CITAR

Vanessa Yance (2026). Coastal Vulnerability System — geovisor y calculadora del Índice de Vulnerabilidad Costera [software, versión 26-10-2026]. Universidad del Magdalena · Maestría en Ingeniería. Proyecto «Barra de Salamanca (insumos de la tesis)», informe generado el 26-10-2026.

Los resultados reproducen las definiciones de DSAS v6.1 y los métodos de la tesis; el motor de cálculo fue auditado y verificado frente a los productos oficiales (docs/AUDITORIA_CALCULADORA.md del repositorio). Este informe es un producto automático de apoyo a la decisión y no sustituye el juicio experto.